ALDx

Pengujian & UAT

Uji otomatis, uji asap, dan seluruh skenario UAT (isian di lembar-uji.xlsx).

Diperbarui 12 November 2026

Isi

1. Bahan Pengujian ALDx
2. Skenario Uji (UAT) ALDx

Bahan Pengujian ALDx

Tiga lapis pengujian, dari yang otomatis sampai uji oleh pengguna.

Lapis	Apa	Siapa	Kapan	Berkas
1. **Uji otomatis**	67 pemeriksaan: container, koneksi, backgrounder, 23 chart, ramalan (termasuk tipe angka ClickHouse), engine, halaman & menu, keamanan & Superadmin, batas data, ekspor, peran AI, hierarki dimensi, objek dashboard, Tampilkan saya & analitik lengkap, preset tema, kolom ID, data latihan harian, berkas .ald/.aldx, filter global & ulasan, driver Hubungkan data, HTTPS gateway, penguncian akun & audit, hak minimum, ketahanan (ekspor latar & cadangan)	admin server	setiap instalasi, upgrade, perubahan pengaturan	`scripts\uji.ps1` → `config/sps_uji.py`
2. **Uji asap**	12 skenario manual inti (± 20 menit)	admin server	setelah lapis 1	skenario bertanda *asap*
3. **UAT**	144 skenario per level & area	perwakilan pengguna tiap level	sebelum dipakai pengguna, dan setelah upgrade mayor	skenario-uji.md, lembar-uji.xlsx

Laporan QA terakhir (installer sampai seluruh menu, UI/UX, keamanan): laporan-qa.md (PDF: `docs\pdf\laporan-qa.pdf`).

1. Uji otomatis

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1           # ringkas
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1 -Rinci    # + detail galat
```

Contoh hasil:

```
[Komponen]
  LULUS  metadb (PostgreSQL) terhubung                postgresql 17.x
  LULUS  ALDx Engine (ClickHouse) terhubung            versi 25.8.x
  LULUS  Redis terhubung                               redis:6379
  LULUS  Backgrounder menjawab & melayani antrean   4 worker, antrean ['cache', 'ekstrak', 'laporan', 'sqllab']
[Studio]
  LULUS  chart Batang                                  24 baris -> echarts_timeseries_bar
  ...
67/67 lulus
```

Uji ini **tidak mengubah data pengguna** (tabel sementara `uji__otomatis` dibuat lalu dihapus) dan butuh data latihan (`scripts\data-latihan.ps1`).

2. UAT: cara menyelenggarakan

1. **Siapkan**: server uji (atau produksi sebelum diumumkan), data latihan, akun penguji per level: minimal 2 akun di role cabang berbeda (untuk uji hak akses H01–H02, E07), satu database uji dengan akun hanya-baca (F12–F13, H09), dan berkas `bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx` (F14).
2. **Bagikan** `lembar-uji.xlsx` (satu salinan per penguji, atau satu bersama).
3. Penguji mengerjakan skenario sesuai levelnya, mengisi kolom kuning: **Hasil**, **Catatan**, **Penguji**, **Tanggal**.
4. Sheet **Ringkasan** menghitung otomatis: jumlah lulus/gagal per area, % lulus, dan **Prioritas Tinggi gagal**.
5. **Kriteria siap pakai**: *Prioritas Tinggi gagal = 0*. Skenario Sedang/Rendah yang gagal dicatat sebagai perbaikan berikutnya.
6. Kumpulkan catatan **Gagal** + tangkapan layar → kirim ke pengembang bersama `diagnosa.txt`.

Level penguji	Area yang diuji
1 Pengguna	B, C, H01–H02
2 Analis	D, E, H07
3 Admin data	F, H03, H09
4 Admin server	A, G, H04–H06, H08, I

3. Uji hak akses (paling penting)

Data perusahaan rahasia: kegagalan RLS adalah gangguan **kritis**. Selalu uji dengan **dua akun nyata berbeda lingkup**, bukan hanya akun admin (admin melihat semua).

Uji	Cara singkat
Dashboard	H01: dua akun beda cabang, dashboard sama, total berbeda sesuai cabang
Cache	H02: buka bergantian dalam 1 menit; angka tidak tertukar
Ekstrak	F06: setelah *Pakai di chart*, pembatasan tetap sama
Persiapan data	F02 dengan sumber ber-RLS: dataset hasil tetap terbatas
Ramalan	E07: ramalan pengguna A tidak terlihat pengguna B beda lingkup
Asisten AI	H07: jawaban hanya berisi cabang penanya
Koneksi	H09: koneksi dari wizard menolak UPDATE/INSERT/DELETE

4. Mengubah skenario

Skenario ditulis sekali di `skenario.py` (daftar `SKENARIO`). Setelah mengubah:

```
python docs\pengujian\skenario.py      # membuat ulang skenario-uji.md & lembar-uji.xlsx
```

5. Pengujian yang dilakukan pengembang

Selain uji di atas, setiap rilis diuji pengembang di lingkungan uji: - uji backend (test client Flask): 59 kasus termasuk 23 jenis chart, ramalan & RLS-nya, ekstrak (penuh, inkremental, pindah/kembali, hapus terlindungi), upload engine; - uji wizard Hubungkan data: 32 kasus (katalog, uji & simpan PostgreSQL dengan password berkarakter khusus, pesan galat tanpa password, penolakan sumber lokal, impor CSV/Excel/SQLite/Access .mdb & .accdb, token sekali pakai, non-admin ditolak); - uji login mode akun lokal (tanpa LDAP) dan mode LDAP; - uji browser (Playwright): Studio, peta, ramalan, tab Ekstrak, tanpa galat JavaScript; - **render di Superset asli**: setiap jenis chart yang disimpan Studio dibuka di Explore dan dipastikan tampil tanpa galat (31/31); - akurasi anomali: 40 deret acak × 2 skenario → 80/80 lonjakan tertangkap, 0 salah tandai.

Skenario Uji (UAT) ALDx

Dihasilkan dari `skenario.py`. Isi hasilnya di **`lembar-uji.xlsx`**.

Total **144 skenario**. Prioritas *Tinggi* wajib lulus sebelum dipakai pengguna.

Uji asap (± 15 menit)

Setelah instalasi/upgrade, jalankan `scripts\uji.ps1` lalu skenario bertanda **asap**: A01, A02, B01, B09, C01, D01, D07, D11, E04, F04, F12, G01, G07, J01, J05.

A. Instalasi & perawatan

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
A01	4 Admin server	Tinggi/asap	Instalasi baru dengan PASANG.cmd	Docker Desktop menyala, folder di D:\superset	Klik dua kali PASANG.cmd, isi password admin, lewati isian opsional, klik Pasang	Semua langkah selesai; halaman Selesai menampilkan alamat; browser membuka halaman login
A02	4 Admin server	Tinggi/asap	Uji otomatis	A01	Jalankan scripts\uji.ps1	55/55 LULUS, kode keluar 0
A03	4 Admin server	Tinggi	Pemeriksaan prasyarat menolak kondisi tidak layak	Docker Desktop DIMATIKAN	Jalankan PASANG.cmd	Baris 'Docker Desktop menyala' GAGAL, tombol Lanjut nonaktif; setelah Docker dinyalakan & Periksa ulang: OK
A04	4 Admin server	Tinggi	Pindah metadata lama ke PostgreSQL	Instalasi lama (MYSQL_HOST=host.docker.internal + XAMPP menyala, atau MariaDB)	Jalankan PASANG.cmd, centang Pindahkan data	Dashboard, chart, user, koneksi lama tampil di versi baru; .env METADB_JENIS=postgres; upload lama terbaca dari ALDx Engine
A05	4 Admin server	Tinggi	Instalasi ulang tidak menghapus data	A01 + ada chart buatan sendiri	Jalankan PASANG.cmd lagi (password admin dikosongkan)	Selesai tanpa galat; chart tetap ada; password admin tidak berubah

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
A06	4 Admin server	Tinggi	Cadangan & pemulihan metadata	A01	scripts\cadangkan.ps1 → hapus 1 chart → scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<terbaru>.dump	Chart yang dihapus kembali
A07	4 Admin server	Sedang	Cadangan & pemulihan ALDx Engine	Ada data latihan	scripts\cadangkan.ps1 -Engine → -PulihkanEngine backup\engine\engine-<terbaru>.zip	Berkas .zip terbentuk; setelah pemulihan dataset latihan tetap bisa dibuka
A08	4 Admin server	Sedang	Versi komponen	A01	scripts\versi.ps1	Kolom Diminta = Berjalan untuk Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx
A09	4 Admin server	Sedang	Restart komputer	A01	Restart Windows, buka Docker Desktop, tunggu 3 menit	Semua container menyala sendiri; uji.ps1 LULUS
A10	4 Admin server	Sedang	Data latihan	A01	scripts\data-latihan.ps1 dua kali	Dataset latihan_penjualan (4.320 baris), latihan_lokasi_pelanggan (1.500) & latihan_cabang (6) ada, tidak berganda; dashboard latihan ada
A11	4 Admin server	Tinggi	Urutan menyala setelah Docker mati	A01	Quit Docker Desktop → buka lagi → ikuti 19–runbook §2.1	Semua container healthy tanpa perintah tambahan; uji.ps1 LULUS
A12	4 Admin server	Sedang	Simulasi gangguan engine	A01	docker compose stop engine → ikuti pohon keputusan 19–runbook §4 → perbaiki	Penyebab ditemukan dari docker compose ps; setelah start engine + restart worker, uji.ps1 LULUS

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
A13	4 Admin server	Tinggi	Instalasi baru netral + akun lokal	Komputer tanpa instalasi SPS	PASANG.cmd → Login & pengguna: Akun lokal → isi 2 baris (peran Pengguna & Analis) → Pasang	Login akun baru berhasil; Settings → List Users: peran sesuai (Analis punya sql_lab); tidak ada koneksi selain ALDx Engine; LDAP_SERVERS kosong; password tidak ada di .env & log
A14	4 Admin server	Sedang	Instalasi dengan LDAP	Server LDAP uji terjangkau	PASANG.cmd → Login & pengguna: LDAP → isi server, domain, search base, admin LDAP → Uji koneksi → Pasang	Uji koneksi OK; .env LDAP_* terisi; login username jaringan berhasil; admin lokal tetap bisa login
A15	4 Admin server	Sedang	Berkas lisensi ikut terpasang	A01	Buka folder instalasi (mis. D:\superset); buka LICENSE, NOTICE, THIRD-PARTY-LICENSES.md	Ketiga berkas ada; LICENSE = Apache License 2.0; NOTICE menyebut ALDx & Apache Superset; tidak ada logo instansi di branding\

B. Login & sesi

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
B01	1 Pengguna	Tinggi/asap	Login akun pengguna	Akun lokal dibuat admin (atau LDAP aktif)	Buka alamat aplikasi, login dengan akun pengguna	Masuk ke halaman depan sesuai Identitas & Tema; nama pengguna tampil di menu
B02	1 Pengguna	Tinggi	Login admin lokal saat LDAP tidak terjangkau	Putus VPN/LDAP	Login dengan akun admin lokal	Berhasil masuk
B03	1 Pengguna	Tinggi	Password salah	–	Login dengan password salah	Pesan gagal; tidak masuk

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
B04	1 Pengguna	Sedang	Batas percobaan login	–	Coba login salah lebih dari batas per menit (Pusat Kendali → Gateway)	Ditolak sementara (HTTP 429), normal kembali setelah 1 menit
B05	1 Pengguna	Sedang	Akun LDAP terdaftar otomatis	LDAP aktif; pengguna login pertama kali	Admin cek Settings → List Users	User terdaftar dengan role LDAP_DEFAULT_ROLE + SPS_ROLE_PENGGUNA (+ role "Akses …" bila profil pengguna aktif)
B06	1 Pengguna	Rendah	Keluar	B01	Menu Settings → Log out	Kembali ke halaman login; tombol Back tidak membuka data
B07	1 Pengguna	Sedang	Halaman login beranimasi	–	Buka /login/; lalu aktifkan Windows 'Show animations' = Off dan muat ulang; buka /login/?klasik=1	Nama, logo & warna perusahaan tampil, latar bergerak; dengan animasi Off latar diam; ?klasik=1 menampilkan login bawaan
B08	1 Pengguna	Tinggi	Menu mengikuti alur & hak akses	Akun Pengguna, Analis, Admin	Login bergantian, buka menu navbar	Sidebar urut Data › Kueri › Visual › Dashboard & Story, sama di semua halaman; tidak ada item ganda; Pengguna tanpa menu Kueri; Analis punya Kueri Visual & SQL Lab; hanya Admin melihat Hubungkan data & Ekstrak

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
B09	1 Pengguna	Tinggi/asap	Cangkang aplikasi & Beranda	B01	Login; buka beberapa menu kiri; buka /dashboard/list / langsung di tab baru	Beranda tampil dengan Cari, 5 kartu Bangun laporan (jumlah benar), Lanjutkan, Dashboard; semua halaman tampil di cangkang tanpa navbar ganda; alamat lama dialihkan ke /app/?p=...
B10	1 Pengguna	Sedang	Cari & pintasan keyboard	B09	Ctrl + K, ketik 'latihan', Enter; tekan ? ; tekan g lalu d; Ctrl + \	Palet menemukan dashboard/chart/dataset; panel Cara pakai sesuai halaman (berisi pintasan); g d membuka Daftar dashboard; sidebar ringkas/lebar
B11	1 Pengguna	Sedang	Ganti bahasa	B09	Kiri bawah → Bahasa → English, lalu 日本語, lalu Bahasa Indonesia	Menu, Beranda, Studio, panel bantuan berganti bahasa; halaman Superset ikut (EN/JA asli, ID kamus SPS); nilai data tidak berubah
B12	1 Pengguna	Sedang	Tampilan ponsel	Ponsel / jendela ≤ 760 px	Login dari ponsel; buka Beranda, Daftar dashboard, satu dashboard, menu Lainnya	Bilah tab bawah tampil; laci menu terbuka; tidak ada geser horizontal di Beranda; dashboard terbaca

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
B13	1 Pengguna	Tinggi	Panel Asisten AI di setiap halaman	Model AI aktif; akun Pengguna	Di Daftar dashboard tekan Ctrl + I → klik contoh 'Penjualan per cabang tahun ini?'; ketik /panduan cara membuat story	Panel terbuka di kanan (ponsel: layar penuh); jawaban + tabel sesuai hak akses; /panduan menjawab dari isi Cara pakai; hanya peran yang boleh yang tampil
B14	1 Pengguna	Sedang	Ekspor tabel & grafik	B13 atau Kueri Visual/Studio	Arahkan kursor ke tabel jawaban → Ekspor → Excel, CSV, Teks, Gambar, PDF / cetak, Salin tabel	Berkas terunduh bernama <judul>_<tanggal>; Excel berisi angka (bisa dijumlah); PDF lewat dialog cetak; isi = data di layar

C. Dashboard (Level 1)

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
C01	1 Pengguna	Tinggi/asap	Membuka dashboard latihan	A10, B01	Dashboards → cari 'latihan' → buka	8 chart tampil tanpa galat dalam < 10 detik
C02	1 Pengguna	Tinggi	Filter dashboard	C01	Filter Kategori = Kesehatan & Kecantikan → Apply filters	Total penjualan berubah menjadi ± 53.8B; semua chart penjualan tersaring
C03	1 Pengguna	Sedang	Klik-filter	C01	Klik potongan Elektronik di pie	Chart lain tersaring ke Elektronik; klik lagi membatalkan
C04	1 Pengguna	Sedang	Unduh CSV & gambar	Role punya kemampuan Unduh	⋮ → Download → Export to .CSV, lalu Download as image	Berkas CSV & PNG terunduh
C05	1 Pengguna	Sedang	Angka singkat & tooltip	C01	Arahkan kursor ke batang Cabang Jakarta	Tooltip menampilkan nilai lengkap ± 234 miliar
C06	1 Pengguna	Sedang	Asisten AI menjawab	Model AI dikonfigurasi, role diizinkan	Tanya: 'total penjualan per cabang tahun 2025'	Jawaban berupa tabel/grafik; angka Cabang Jakarta 2025 ± 91,0 miliar

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
C07	1 Pengguna	Rendah	Favorit	C01	Klik bintang di judul dashboard	Dashboard muncul di Home → Favorites

D. Studio Visual (Level 2)

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
D01	2 Analis	Tinggi/asap	Chart batang seret-lepas	Role analis	Studio → latihan_penjualan → nm_cabang ke Kolom, total ke Baris	Batang 6 cabang; Jakarta tertinggi; rekomendasi Batang berbingkai emas
D02	2 Analis	Tinggi	Warna bertumpuk	D01	kategori ke Warna	Batang bertumpuk 5 warna palet SPS; legenda tampil
D03	2 Analis	Tinggi	Filter lembar	D01	saluran ke Filter → centang Online → Terapkan	Angka berkurang; pil filter tampil
D04	2 Analis	Sedang	Ganti agregasi	D01	Klik pil SUM(total) → Rata-rata	Pil menjadi AVG(total), grafik berubah
D05	2 Analis	Sedang	Tukar, urutkan, lihat data, label	D01	Klik Tukar, Urutkan, Lihat data; centang Tampilkan nilai	Batang mendatar; terurut; tabel muncul; nilai tertulis
D06	2 Analis	Tinggi	23 jenis chart	A10	Ikuti contoh di 17-katalog-chart-peta-prediksi.md untuk setiap jenis	Semua 23 jenis tergambar di Studio tanpa galat

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
D07	2 Analis	Tinggi/asap	Simpan & buka di Explore	D02	Judul → Simpan → Buka di Explore	Chart Superset tampil sama (warna, tumpukan) tanpa peringatan 'not up to date'
D08	2 Analis	Sedang	Buka kembali lembar tersimpan	D07	Panel kanan → Lembar kerja tersimpan → klik	Rak & pilihan kembali seperti saat disimpan
D09	2 Analis	Tinggi	Susun dashboard	≥ 2 chart tersimpan	Tab Dashboard → seret 2 chart → atur lebar → Tambah filter nm_cabang → Simpan	Dashboard tampil di menu Dashboards dengan filter Cabang yang bekerja
D10	2 Analis	Sedang	Tanpa izin simpan	Akun role Gamma	Buat chart di Studio → Simpan	Tidak tersimpan; muncul tautan Explore & pesan izin
D11	2 Analis	Tinggi/asap	Kueri Visual: klik dua kali	Peran Analis	Kueri → Kueri Visual → pilih database & skema → klik dua kali latihan_penjualan	Hanya tabel skema terpilih yang tampil; kueri langsung dijalankan, 1.000 baris pertama tampil
D12	2 Analis	Tinggi	Kueri Visual: gabung otomatis & ringkas	D11	Klik dua kali latihan_lokasi_pelanggan lalu latihan_cabang → kolom pulau, Jumlah belanja, Hitung id_pelanggan → Jalankan	Pesan hijau 'Digabung otomatis … kd_cabang'; Jawa ± Rp18,6 miliar dengan 1.106 pelanggan
D13	2 Analis	Sedang	Kueri Visual → dataset → Studio	D12; kemampuan Kelola dataset	Isi nama belanja_per_pulau → Simpan jadi dataset → Buat chart di Studio Visual	Dataset tersimpan; Studio terbuka dengan dataset itu terpilih

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
D14	2 Analis	Sedang	Pratinjau Auto Chart sesuai jenis	Ada model AI aktif	Asisten AI → Auto Chart → latihan_penjualan → Analisis → ganti jenis kartu pie ke batang	Pratinjau pie berupa lingkaran berlegenda; setelah diganti menjadi batang; tidak ada saran kembar kode/nama cabang
D15	2 Analis	Sedang	Menu Asisten AI hanya bila model aktif	LM Studio/Ollama terpasang	Matikan server model, tunggu 1 menit, muat ulang; nyalakan lagi, tunggu 1 menit, muat ulang	Saat mati menu Asisten AI hilang (Story tetap di Dashboard & Story); saat menyala menu & model muncul
D16	2 Analis	Sedang	Story hanya dashboard selesai	Ada dashboard draf kosong milik orang lain	Dashboard & Story → Story → Story baru → buka pilihan dashboard	Hanya dashboard berisi chart yang terbit atau milik sendiri (ditandai draf) yang tampil
D17	2 Analis	Tinggi	Chart berat tidak membuat browser macet	Dataset ≥ 10.000 baris	Explore → Tree Chart (atau Graph/Sankey) → isi Id & Parent → Update chart	Data dibatasi 1.000 baris (Pusat Kendali → Baris maksimal chart berat); halaman tetap responsif; petunjuk Explore tampil
D18	2 Analis	Tinggi	Hierarki dimensi: buat & telusuri	A10; peran Analis	Studio → latihan_penjualan → Hierarki + → nama Wilayah, centang provinsi, nm_cabang, kategori → hierarki ke Kolom, jumlah_transaksi ke Baris → klik satu batang → ▸ → ◂◂	Awal 6 provinsi; klik batang → cabang di provinsi itu saja (jalur tampil di pil); ▸ → kategori; ◂◂ kembali ke provinsi

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
D20	2 Analis	Tinggi	Hierarki dengan seret-tumpuk	Data latihan harian (A10)	Studio → latihan_penjualan_harian → seret kecamatan ke ATAS kab_kota → isi nama 'Kota & Kecamatan' → Simpan; seret kelurahan ke atas hierarki itu	Dialog Hierarki baru terbuka dengan urutan 1 kab_kota, 2 kecamatan; tersimpan; kelurahan jadi level ke-3; hierarki bawaan Wilayah, Kalender, Produk sudah ada
D21	2 Analis	Tinggi	Tampilkan saya dengan banyak kolom	A10	latihan_penjualan: periode, kategori, saluran ke rak + total → lihat Tampilkan saya → klik Pie	± 19 dari 23 jenis aktif; Pie memakai kategori, periode & saluran tampil pudar dicoret dan status 'Tidak dipakai Pie: …'
D22	2 Analis	Sedang	Kolom ID tetap dimensi	Dataset hasil gabung Kueri Visual (kolom t1.ID_...)	Buka dataset gabungan penerbangan di Studio	Semua kolom ID_…, t1.ID_…, kode_…, NIK ada di Dimensi; Harga & angka lain di Ukuran
D19	2 Analis	Tinggi	Objek desain dashboard: teks, gambar, garis	D09; berkas logo PNG	Susun dashboard → Objek: klik Teks → Atur: huruf Playfair Display, 34 px, warna pink, rata tengah; klik Garis; seret Gambar ke baris baru → unggah logo; seret satu chart ke samping logo → Simpan → buka dashboard; buka lagi di Studio & ubah teks → Simpan	Judul tampil dengan huruf & warna pilihan tanpa kartu putih; garis pemisah & logo tampil; SVG ditolak; perubahan teks tersimpan dan CSS buatan sendiri di Superset tidak hilang

E. Peta & analitik prediktif

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
E01	2 Analis	Tinggi	Peta titik	A10	latihan_lokasi_pelanggan → lon ke Kolom, lat ke Baris, saluran ke Warna	Rekomendasi Peta titik; titik di 6 wilayah Indonesia, warna per saluran
E02	2 Analis	Tinggi	Peta provinsi	A10	provinsi ke Kolom, belanja ke Baris	Rekomendasi Peta provinsi; DKI Jakarta paling gelap; legenda nilai tampil
E03	2 Analis	Sedang	Peta di Superset	E01–E02 disimpan	Buka chart di Explore	Peta provinsi (Indonesia) & peta titik deck.gl tampil; titik tampil walau ubin peta tidak termuat
E04	2 Analis	Tinggi/asap	Ramalan	A10	periode ke Kolom, total ke Baris → centang Ramalan 6	total tercantum di bagian Ukuran (bukan Dimensi) & tampil SUM(total); garis putus-putus 6 bulan + pita 80/95%; keterangan 'Holt-Winters (musiman 12)'; label sumbu berformat 2025-03-01
E05	2 Analis	Tinggi	Tren & anomali	E04	Centang Garis tren & Tandai anomali	Garis tren titik-titik; satu titik merah di Maret 2025
E08	2 Analis	Tinggi	Analitik lengkap & tombol Siapkan	A10	periode + kategori + saluran ke rak, total ke Baris, jenis Garis → klik 'Siapkan agar analitik aktif' → centang Rata bergerak 3, Garis rata-rata, Garis median, Tertinggi & terendah, Target 22000000000 → Simpan baru → buka di Explore	Panel aktif setelah Siapkan (kategori & saluran dilepas, dijelaskan); garis rata bergerak, rata-rata/median/target berlabel ringkas tidak bertumpuk, penanda Tertinggi (Mar 2025) & Terendah; di Explore seri Rata-rata/Median/Target ikut
E09	2 Analis	Tinggi	Ramalan data harian 2 juta baris	D20	latihan_penjualan_harian → hierarki Kalender (bulan) ke Kolom, penjualan ke Baris → Ramalan 6 + Tren	Holt-Winters musiman 12; lonjakan menjelang Lebaran tiap tahun terlihat; respons < 2 detik

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
E06	2 Analis	Tinggi	Ramalan tersimpan ke dashboard	E04	Simpan → buka di Explore	Chart garis berisi seri Aktual, Ramalan, batas 80%/95%, Tren; pesan 'diperbarui otomatis tiap hari'
E07	2 Analis	Tinggi	Ramalan mengikuti lingkup akses	Dua akun beda cabang (role RLS berbeda)	Akun A menyimpan ramalan; akun B membuka chart yang sama	Akun B tidak melihat angka milik lingkup akun A

F. Data, hak akses & ekstrak (Level 3)

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
F01	3 Admin data	Tinggi	Dataset dari SQL Lab	Role admin data	SQL Lab → query → Save dataset	Dataset tampil di Datasets, bisa dipakai di Studio
F02	3 Admin data	Tinggi	Persiapan data	A10	Kecualikan saluran Reseller → simpan sebagai penjualan_tanpa_reseller	Dataset baru; total = 667,4 – 97,9 ≈ 569,5 miliar
F03	3 Admin data	Tinggi	Aturan RLS per role	Role Cabang Bandung + akun uji	Settings → Row Level Security → Regular, dataset latihan_penjualan, role Cabang Bandung, clause nm_cabang = 'Cabang Bandung'	Akun uji hanya melihat Cabang Bandung (± 121,2 miliar); admin melihat semua
F04	3 Admin data	Tinggi/asap	Ekstrak penuh	Dataset dari koneksi database sumber	Data → Ekstrak ke ALDx Engine → mode Penuh, jadwal Harian 02:00 → Buat & segarkan	Status siap; baris = baris sumber; kolom Berikutnya = besok 02:00
F05	3 Admin data	Tinggi	Ekstrak inkremental	Sumber dengan kolom tanggal	Buat ekstrak Inkremental (kolom tanggal) → tambah data di sumber → Segarkan	Baris terakhir = jumlah baris baru saja; total bertambah

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
F06	3 Admin data	Tinggi	RLS ikut ke ekstrak	F04 dari dataset ber-RLS	Akun uji cabang membuka chart setelah Pakai di chart	Hanya data cabangnya
F07	3 Admin data	Sedang	Pakai di chart / Kembalikan	F04	Klik Pakai di chart lalu Kembalikan chart	Jumlah chart dipindah sesuai; dashboard tetap tampil di kedua kondisi
F08	3 Admin data	Sedang	Hapus ekstrak dilindungi	F07 (chart masih memakai ekstrak)	Klik Hapus	Ditolak dengan pesan 'Masih ada chart yang memakai ekstrak ini'
F09	3 Admin data	Sedang	Ekstrak gagal tercatat	Password sumber diubah salah	Segarkan	Status gagal + pesan galat; Riwayat mencatat gagal; dashboard tetap memakai data lama
F10	3 Admin data	Tinggi	Upload CSV ke ALDx Engine	Role dengan kemampuan Upload	+ → Data → Upload CSV → database ALDx Engine	Tabel & dataset baru; chart bisa dibuat
F11	3 Admin data	Sedang	Batas upload	F10	Upload file lebih besar dari batas MB	Ditolak: 'File terlalu besar. Maksimal … MB'
F12	3 Admin data	Tinggi/asap	Hubungkan database	Database uji (mis. PostgreSQL) + akun hanya-baca	Data → Hubungkan data → PostgreSQL → isi → Uji koneksi → Simpan	Uji hijau (versi & schema tampil); koneksi muncul di Settings → Database Connections, hanya-baca, password tidak tampil
F13	3 Admin data	Tinggi	Pesan galat koneksi jelas	F12	Uji dengan password salah, lalu dengan port salah	Pesan merah: autentikasi gagal / tidak terjangkau; password tidak tertulis di pesan; tombol Simpan tetap nonaktif

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
F14	3 Admin data	Tinggi	Impor Excel banyak lembar	berkas bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx	Hubungkan data → Berkas → pilih berkas → Impor ke ALDx Engine	2 dataset: contoh_target_toko_target & contoh_target_toko_toko; Buat chart membuka Explore
F16	3 Admin data	Tinggi	Skema yang ditampilkan per koneksi	Koneksi database dengan banyak skema (mis. Oracle)	Hubungkan data → Koneksi tersimpan → Atur skema → centang satu skema → Simpan skema; buka Dataset (+ Dataset), SQL Lab, Kueri Visual	Hanya skema tercentang yang tampil; Kueri Visual langsung memilih skema itu; tabelnya terdaftar
F17	3 Admin data	Tinggi	Oracle lama (11g) di SQL Lab, Kueri Visual & dataset	Koneksi Oracle 11g	SQL Lab: SELECT * FROM <skema>.<tabel> → Jalankan; Kueri Visual: gabung 2 tabel → Jalankan → Simpan jadi dataset; Buka di SQL Lab	Tidak ada ORA-00933/ORA-00942; maks 1.000 baris; dataset tersimpan; SQL Lab terbuka tanpa 502
F15	3 Admin data	Sedang	Impor Microsoft Access	Berkas .mdb/.accdb (mis. Northwind)	Hubungkan data → Berkas → pilih berkas → centang tabel → Impor	Tabel terbaca dengan contoh isi; kolom foto/lampiran dilewati; dataset terbentuk
F18	3 Admin data	Tinggi	Impor data latihan Penerbangan (6 lembar)	berkas bahan-ajar/berkas/contoh-penerbangan-sedang.xlsx	Hubungkan data → Berkas → pilih berkas → centang 6 lembar, awalan terbang → Impor; Kueri Visual: gabung tiket + jadwal + penerbangan + maskapai, jumlahkan harga (status bukan Refund) per maskapai	6 dataset terbang_*; tiket 150.000 baris; Nusa Air terbesar Rp151,25 miliar, total Rp323,94 miliar (angka kunci: bahan-ajar/berkas/README.md)

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
F19	3 Admin data	Sedang	SAP HANA opsional	Image tanpa hdbcli-*.whl di docker\wheels	Hubungkan data → lihat kartu SAP HANA, arahkan kursor; jalankan scripts\uji.ps1	Kartu SAP HANA nonaktif dengan petunjuk unduh driver SAP; uji 'driver database & berkas terpasang' LULUS dengan catatan 'opsional belum dipasang: SAP HANA'. Setelah hdbcli ditaruh & init.ps1: kartu aktif

G. Pusat Kendali (Level 4)

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
G01	4 Admin server	Tinggi/asap	Status	A01	Pusat Kendali → Status	Semua node online; CPU/RAM tampil; antrean tampil
G02	4 Admin server	Tinggi	Pengaturan langsung	G01	Ubah Baris maksimal per chart → Simpan	Tersimpan; berlaku ±10 detik; tercatat di Riwayat
G03	4 Admin server	Tinggi	Pengaturan perlu terapkan	G01	Ubah proses backgrounder ekstrak → Simpan → scripts\terapkan-server.ps1	Lencana 'perlu diterapkan' hilang setelah terapkan; Topologi menunjukkan nilai baru
G04	4 Admin server	Tinggi	Matriks hak akses	Role buatan sendiri (mis. Cabang Bandung)	Centang/hapus 'Unduh data chart' untuk satu role	Pengguna role itu kehilangan/mendapat menu Download
G05	4 Admin server	Sedang	Non-admin ditolak	Akun Gamma	Buka /pusat-kendali/	Pesan 'Pusat Kendali Server hanya untuk Admin.' (403)
G06	4 Admin server	Rendah	Tambah node	Komputer kedua	scripts\gabung-node.ps1 -Utama <IP>	Node baru muncul di Status ±1 menit

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
G07	4 Admin server	Tinggi/asap	Ganti identitas tanpa restart	G01	Identitas & Tema → ubah Nama aplikasi & Warna utama → Simpan; pengguna lain muat ulang setelah 1 menit	Judul tab, navbar, login & Studio memakai nama/warna baru; tercatat di Riwayat; tanpa restart
G08	4 Admin server	Sedang	Unggah logo & favicon	G07	Unggah PNG logo (< 1 MB) dan favicon; lalu 'Pakai otomatis'	Logo tampil di navbar & login; favicon di tab; otomatis kembali ke logo buatan sistem
G09	4 Admin server	Sedang	Preset tema	G07	Klik preset Hijau, lalu Netral	Warna & motif berganti; Netral mengembalikan semua isian ke bawaan
G10	4 Admin server	Tinggi	Batas data: rekomendasi, angka, tanpa batas	Akun Superadmin	Pusat Kendali → Batas data → Impor berkas: baris maksimal = 3 → Simpan; impor CSV 10 baris; lalu klik auto → Simpan	Rekomendasi & rumus tampil; impor ditolak dengan pesan 'melebihi batas 3 baris' tanpa dataset terbentuk; setelah auto impor berhasil
G11	4 Admin server	Tinggi	Usulan /hw-engineer & /ahli-ui-ux	Akun Superadmin; model AI aktif	Ctrl + I di Pusat Kendali → 'Server terasa lambat…' → Abaikan; ulangi → Terapkan. Di Identitas & Tema minta tema baru	Kartu usulan (lama → baru + alasan, cek kontras untuk tema); Abaikan = tidak ada perubahan; Terapkan = tersimpan & tercatat di Riwayat
G12	4 Admin server	Sedang	Logo ALDx "Tebasan" & animasi pemuatan	Akun Admin	Lihat navbar, halaman login, tab browser; buka dashboard berat; ganti preset ke hijau lalu kembali ke netral	Logo huruf A dibelah sayatan pink di latar terang & gelap, favicon tajam; pemuatan menampilkan sayatan melesat; di preset lain tanda mengikuti warna preset; tidak ada gambar rusak

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
G13	4 Admin server	Sedang	Tema bawaan Tinta & Sakura	Akun Admin	Identitas & Tema → preset netral → Terapkan; buka /login/ (jendela Incognito), Beranda, satu dashboard; klik kolom isian login; lalu preset navy	Login bersih: kanvas gradasi hitam → abu tanpa motif, hanya logo di kiri atas + slogan di kiri bawah, garis data tergambar & titik cahaya melaju, panel dipotong sayatan pink; tombol hitam berubah pink saat disorot; fokus & tautan pink; di ponsel kanvas jadi kepala bermiring; navy mengembalikan warna lama
G15	4 Admin server	Sedang	Preset Neon & warna manual	Akun Admin	Identitas & Tema → preset Neon malam → Simpan; buka /login/ & satu dashboard; lalu ubah Warna aksen kedua manual	Login gelap dengan garis pink & cyan, tombol pink bertulisan gelap saat disorot; pratinjau berubah langsung saat warna diubah; teks di atas setiap warna tetap terbaca; chart bisa memakai skema ALDx Neon
G16	4 Admin server	Tinggi	Preset Tinta & Sakura setelah preset lain	Akun Admin; nama perusahaan sudah diisi	Identitas & Tema → preset Hijau segar → lalu preset Tinta & Sakura	Warna kembali hitam-abu + pink (bukan tetap hijau); nama aplikasi, nama perusahaan, dan logo TIDAK berubah

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
G14	4 Admin server	Tinggi	Sematkan dashboard ke web lain	.env: SPS_SEMATKAN_DOMAIN & SPS_SEMATKAN_KUNCI; halaman uji di domain itu	Sematkan → Nyalakan dashboard latihan → minta token (curl, rls nm_cabang = 'Cabang Bandung') → buka iframe /sematkan/d/<uuid>?token=…&f.kategori=Elektronik; ulangi dari domain lain; kunci salah; rls berisi ';'	Dashboard tampil tanpa login, hanya Cabang Bandung & Elektronik; domain lain diblokir; kunci salah 401; rls ';' 400; Matikan → iframe berhenti tampil; halaman ALDx biasa tetap tidak bisa dibingkai

H. Keamanan

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
H01	1 Pengguna	Tinggi	RLS dashboard antar-pengguna	Dua akun beda cabang (role RLS berbeda)	Keduanya membuka dashboard ber-RLS yang sama	Masing-masing hanya melihat cabangnya; total berbeda
H02	1 Pengguna	Tinggi	Cache tidak bocor	H01	Pengguna A membuka dashboard; segera pengguna B membuka chart yang sama	B tidak melihat angka A (kunci cache memakai sidik lingkup)
H03	3 Admin data	Tinggi	Upload ke ClickHouse lain ditolak	Akses upload; ada koneksi ClickHouse selain ALDx Engine	Coba upload ke koneksi ClickHouse itu	Ditolak: 'Upload ke ClickHouse hanya diizinkan ke ALDx Engine.'
H04	4 Admin server	Tinggi	Berkas rahasia tidak tersaji	–	Buka http://server:8088/.env dan /static/../.env	404, isi .env tidak pernah tampil
H05	4 Admin server	Tinggi	Password tidak tercatat	A01	Cari password admin & ENGINE_PASSWORD di installer\log dan docker compose logs	Tidak ditemukan

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
H06	4 Admin server	Sedang	Port internal tertutup	CLUSTER_BIND =127.0.0.1	Dari komputer lain: Test-NetConnection server -Port 5433/8124/6379	Semua gagal tersambung
H07	2 Analis	Sedang	Asisten AI memakai hak akses user	Akun uji cabang	Tanya total penjualan per cabang	Hanya cabang akun itu yang muncul
H09	3 Admin data	Tinggi	Koneksi wizard hanya-baca	F12	SQL Lab pada koneksi baru: jalankan UPDATE/INSERT/DELETE	Ditolak (DML tidak diizinkan)
H10	2 Analis	Tinggi	Kueri Visual tunduk RLS	Akun Analis dengan aturan RLS cabang	Kueri Visual → latihan_penjualan → kolom nm_cabang, Jumlah total → Jalankan	Hanya cabang akun itu yang muncul (sama dengan SQL Lab & dashboard)
H12	4 Admin server	Tinggi	Installer: Superadmin email & username LDAP opsional	Jaringan kantor/VPN (opsional)	PASANG.cmd → Akun Superadmin (email & password) → Login kantor: centang LDAP, isi username Superadmin → Pasang → login dengan email lalu dengan username jaringan	Email selalu bisa login (juga saat LDAP mati); username jaringan melihat tab Pengaturan/Batas data/Hak akses; password tidak ada di .env
H13	1 Pengguna	Tinggi	Akun terkunci setelah salah password	Akun uji	Login dengan password salah 5 kali, lalu dengan password benar	Pesan 'Akun dikunci sementara… coba lagi pukul …'; password benar ditolak sampai kunci habis atau Admin membuka di Pusat Kendali › Riwayat
H14	4 Admin server	Tinggi	Jejak audit lengkap	H13; akun Admin	Unduh CSV dari chart, ekspor berkas .ald, ubah role pengguna, lalu buka Pusat Kendali › Riwayat	Semua aksi tampil dengan waktu, pengguna & alamat IP; Unduh CSV menghasilkan berkas yang terbaca Excel

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
H15	3 Admin data	Tinggi	Data .aldx impor tertutup untuk orang lain	Berkas .aldx berisi data; akun Admin & akun cabang	Admin mengimpor dengan 'Pakai data di berkas'; akun cabang membuka dataset hasil impor	Akun cabang melihat 0 baris; ada aturan 'ALDx berkas: … (khusus admin)' di Hak akses data; akun non-Admin tidak bisa mencentang 'Pakai data'
H16	4 Admin server	Sedang	Hak minimum role bawaan	build-dashboards sudah dijalankan	Pusat Kendali › Hak akses; login akun Pengguna dan cek menu	Pengguna tidak melihat menu Pusat Kendali/Databases/Action Log; peringatan kuning muncul bila ada non-Admin ber-role Alpha
H11	4 Admin server	Tinggi	Pengaturan vital khusus Superadmin	Akun Admin biasa (bukan Superadmin)	Buka Pusat Kendali; coba buka ?tab=pengaturan; di Kelola › Pengguna beri diri sendiri role Superadmin	Tab Pengaturan, Batas data, Hak akses tidak tampil; API menjawab 403; pemberian role Superadmin ditolak
H08	4 Admin server	Sedang	Tanpa telemetri pihak ketiga	–	Buka DevTools → Network saat membuka dashboard	Tidak ada permintaan ke scarf.sh atau domain luar selain ubin peta

I. Kinerja

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
I01	1 Pengguna	Sedang	Dashboard ekstrak cepat	Dashboard memakai ekstrak	Buka dashboard (cache dikosongkan: Force refresh)	Semua chart < 3 detik
I02	4 Admin server	Sedang	Beban bersamaan	≥ 20 penguji	Semua membuka & menyaring dashboard latihan pada menit yang sama	Tidak ada galat; Status: CPU web < 85%; antrean kembali 0 dalam 1 menit

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
I03	4 Admin server	Sedang	Penyegaran ekstrak besar	Sumber ≥ 10 juta baris	Segarkan ekstrak penuh saat jam kerja	Dashboard tetap bisa dibuka selama penyegaran; selesai < batas 6 jam
I04	4 Admin server	Rendah	Ramalan harian	Ada chart ramalan	Cek keesokan hari setelah 03:00	Kolom diperbarui di tabel sps_ramalan berganti; chart memuat data terbaru
I05	3 Admin data	Sedang	Data besar 1 juta tiket	scripts\data-penerbangan.ps1 (berkas besar dibuat)	Hubungkan data → Berkas → contoh-penerbangan-besar.xlsx → Impor; buat chart pendapatan per bulan dari tiket + jadwal; ulangi setelah ekstrak	Impor selesai tanpa melebihi batas (atau pesan batas jelas); 1.000.000 baris tiket; pendapatan Rp2,28 triliun; chart tampil < 5 detik setelah ekstrak

J. Berkas, filter global & ulasan

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
J01	2 Analis	Tinggi/asap	Ekspor .ald & impor sebagai salinan	Dashboard latihan	Dashboard & Story → Berkas .ald / .aldx → Dashboard latihan → .ald → Kunci server → Unduh; lalu Impor berkas itu → Salinan baru	Berkas terunduh; ringkasan 'terverifikasi'; dashboard '(salinan)' terbuka dengan chart yang sama; dataset lama tidak berubah
J02	2 Analis	Tinggi	Paket .aldx berisi data sesuai hak akses	Akun cabang (RLS)	Ekspor .aldx + Sertakan salinan data dengan akun cabang; impor dengan akun admin → Pakai data di berkas	Jumlah baris di ringkasan = baris yang boleh dilihat akun cabang; dashboard hasil impor memakai ALDx Engine

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
J03	2 Analis	Tinggi	Berkas berkata sandi & berkas rusak	J01	Ekspor dengan Kata sandi; impor tanpa sandi, dengan sandi salah, lalu sandi benar; ubah 1 byte berkas lalu impor	Tanpa/salah sandi ditolak; sandi benar terbuka; berkas diubah ditolak
J04	3 Admin data	Tinggi	Berkas tanpa rahasia koneksi	J01	Cek isi berkas (tidak bisa dibuka tanpa kunci); Impor ke koneksi tujuan lain	Tidak ada alamat/user/password koneksi; hanya koneksi yang boleh diakses penerima yang bisa dipilih
J05	1 Pengguna	Tinggi/asap	Filter global di semua dashboard & Story	≥ 2 dashboard dengan filter Cabang	Tombol corong → Cabang = Cabang Bandung → Terapkan; buka dashboard lain & Story	Semua dashboard dengan filter Cabang langsung tersaring Cabang Bandung; lencana corong = 1; hapus semua = kembali normal
J06	1 Pengguna	Sedang	Komentar & rating dimoderasi	Akun pengguna & Superadmin	Pengguna: dashboard → tombol komentar → 4 bintang + komentar → Kirim; Superadmin: Kelola → Moderasi ulasan → Tampilkan	Sebelum disetujui hanya penulis & Superadmin yang melihat; sesudahnya semua; rata-rata rating tampil
J07	1 Pengguna	Sedang	Balasan & @sebut	J06; dua akun	A menulis komentar menyebut @B; B membalas komentar A	Saran nama muncul saat mengetik @; B mendapat titik di avatar & pemberitahuan; balasan tampil menjorok di bawah komentar A
J08	1 Pengguna	Sedang	Filter global rentang & per akun	Dashboard dengan filter Tahun (rentang) & waktu	Corong → Tahun dari 2024; Rentang waktu 30 hari terakhir → Terapkan; buka ALDx dari komputer/ponsel lain	Dashboard tersaring sesuai rentang; filter yang sama sudah aktif di perangkat lain

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
J09	3 Admin data	Sedang	Ekspor .aldx besar di latar	Backgrounder menyala; dashboard dengan data	Ekspor .aldx + data → pindah halaman → kembali ke Berkas	Pesan 'disiapkan di latar'; bagian Ekspor terakhir berubah siap; Unduh berhasil; akun lain tidak bisa mengunduh
J11	1 Pengguna	Sedang	Filter global: pilih nilai, chip & kecualikan	Dashboard latihan; layar ≥ 1280 px	Corong → Cabang → ketik 'ban' → pilih Cabang Bandung dari daftar → Terapkan; × pada chip di bilah atas; terapkan lagi lalu centang Kecualikan dashboard ini → Terapkan	Daftar nilai hanya berisi cabang yang boleh dilihat; chip 'Cabang Bandung' tampil & angka tersaring; × = kembali normal; dikecualikan = dashboard tanpa filter, chip redup bertanda 'dikecualikan', dashboard lain tetap tersaring
J10	4 Admin server	Rendah	Moderasi massal	≥ 3 komentar menunggu	Moderasi ulasan → Pilih semua → Tampilkan terpilih	Semua tampil; lencana jumlah menunggu di menu & avatar hilang; tercatat di jejak audit

K. Dashboard lanjutan & kenyamanan

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
K01	2 Analis	Tinggi	Riwayat versi & pulihkan	Pemilik dashboard	Ubah judul/tata letak → Simpan → Riwayat versi → Pulihkan versi sebelumnya	Judul/tata letak kembali; versi sebelum pemulihan tercatat; pengguna bukan pemilik tidak bisa memulihkan
K02	2 Analis	Sedang	Tata letak ponsel	Pemilik dashboard; ponsel	Tata ponsel → balik urutan, sembunyikan 1 chart → Simpan → buka di ponsel	Urutan sesuai pengaturan, chart tersembunyi tidak tampil; layar lebar tidak berubah
K03	3 Admin data	Tinggi	Lihat sebagai…	Admin; dua akun beda cabang	Kelola → Lihat sebagai… → akun cabang A → dashboard latihan → Tampilkan	Setiap chart menampilkan angka cabang A & aturan RLS-nya; tercatat di jejak audit; akun non-Admin ditolak (403)

ID	Level	Prioritas	Skenario	Prasyarat	Langkah	Hasil diharapkan
K04	3 Admin data	Sedang	Langganan laporan	SMTP_* di .env	Langganan laporan → + Laporan chart, CSV, jadwal tiap jam ke email sendiri	Email berisi CSV diterima; tanpa SMTP_HOST laporan hanya tercatat (tidak dikirim)
K05	2 Analis	Rendah	Lencana Resmi	Pemilik dashboard	Ubah properti → Sertifikasi: Tim Data → buka Beranda & Ctrl+K	Lencana Resmi di Beranda; dashboard itu paling atas di hasil cari
K06	2 Analis	Sedang	Kueri Visual tersimpan	Akun Analis	Kueri Visual: gabung 2 tabel → nama → Simpan kueri → muat ulang → buka dari Kueri tersimpan	Susunan kembali lengkap; Jalankan memberi hasil sama; kueri tidak terlihat akun lain
K07	1 Pengguna	Rendah	Mode gelap	–	Avatar → Tampilan → Gelap; buka dashboard & SQL Lab; kembali Terang	Cangkang, dashboard & SQL Lab gelap dan terbaca; kembali terang tanpa sisa
K08	1 Pengguna	Sedang	Warna kategori sama	Dua akun beda cabang	Keduanya membuka chart Komposisi kategori	Warna tiap kategori sama untuk kedua akun
K09	4 Admin server	Tinggi	Cadangan terjadwal & uji pulih	Windows server, admin	jadwal-cadangan.ps1 → Start-ScheduledTask kedua tugas → Pusat Kendali Status	Kartu Cadangan terakhir hijau & uji pulih OK; backup\cadangan.log berisi OK
K10	4 Admin server	Sedang	Uji beban	Di luar jam kerja	uji-beban.ps1 - Akun <admin> - Pengguna 50 - Detik 120	KESIMPULAN: CUKUP (p95 < 5 dtk, gagal < 1%), atau ikuti saran sizing bila KURANG